

INTRODUCTION AUX NEUROSCIENCES COGNITIVES : EXEMPLE DE LA MEMOIRE

Alexandre Dentel

Sommaire

- I. Introduction aux neurosciences cognitives
 - 1. Chronologie des grands courants
 - 2. Les sciences cognitives
- II. Les mémoires
 - 1. Le modèle SPI de Tulving
 - 2. Les modèles du self
 - 3. Les autres types de mémoires

I. INTRODUCTION AUX NEUROSCIENCES COGNITIVES

Si cela vous intéresse...

Nicole Fiori-Duharcourt : Les neurosciences cognitives, Colin

1. CHRONOLOGIE DES GRANDS COURANTS

⇒ Tout est une question de point de vue

Sciences cognitives

= Plusieurs sciences qui ont interagit / interagissent

- **Antiquité** → milieu du XIXème

Philosophie

→ **Aristote** : les perceptions, les images mentales

- **Approche expérimentale/scientifique**

1870 : structuralisme et associationnisme

XXème première moitié : gestaltisme et béhaviorisme

XXème deuxième moitié : sciences cognitives psychologiques d'abord puis neurosciences cognitives (années 80-90)

Structuralisme

Wilhelm WUNDT

1er laboratoire de psychologie expérimentale

→ **1879** : naissance de la psychologie scientifique

Etude des réactions par rapport à des stimulus externes

Technique d'introspection = on demande au sujet d'exprimer ce qu'il ressent

→ **Très critiqué par la suite pour son manque d'objectivité**

Associationnisme

Hermann EBBINGHAUS

- ⇒ Etude du rôle des associations par rapport aux capacités d'acquisitions et de mise en œuvre des connaissances

→ Mémoire humaine : limitée ?

Utilise les logatomes (ex: dap) Lois caractéristiques de la mémoire :

- Nombre d'essais pour mémoriser des listes
- Oubli avec le temps, avec l'âge

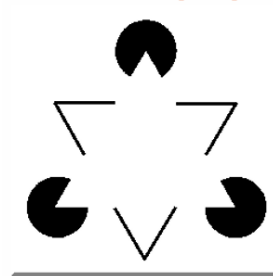
→ Pouvoir d'associer des logatomes à des connaissances prédéfinies augmente les capacités de mémoire

Gestaltisme

= théorie de la Gestalt (1920, Berlin)

Wolfgang KÖHLER

→ Concept de structure et de propriété émergente



= l'activité de perception correspond au traitement d'un ensemble d'éléments et de leur relation

= l'ensemble perçu est davantage que la somme des parties

→ Hypothèse spéculative innéiste : ce n'est pas l'expérience qui forme mais le fonctionnement du SN

Connexionnisme

Dans la suite du gestaltisme (1980-90) :

Existence de réseaux de neurones qui fonctionneraient à partir de « champs de force »

- Toute activité psychologique est sous-tendue par des neurones
- Si on sait comment le cerveau fonctionne, on pourra cartographier les neurones

Béhaviorisme = comportementalisme

Naissance = conférence « la psychologie telle que la conçoit un comportementaliste » par John Broadus WATSON

- Science du comportement (pas d'étude des états et des processus mentaux car non objectifs)
- Etablissement de lois scientifiques qui relient les conditions environnementales (entrées) aux réponses (sorties) approche mécaniste

C'est le prix à payer pour ne pas être victime de l'approche phénoménologique, subjective de l'introspection (Watson)

Modèle explicatif principal = théorie des réflexes conditionnés (PAVLOV, début du XXème)

Critique du béhaviorisme : le théorie de Tolman

= **Cognitivism de première génération** (1ère moitié du XXè, en parallèle au développement du béhaviorisme)

TOLMAN = inspiré par la psychologie des buts et par la théorie de la Gestalt

- Le comportement n'est pas une simple réponse à une stimulation de l'environnement
- Tout comportement n'est pas réductible à la somme des comportements de conditionnements élémentaires

Une conduite est orientée par des besoins, des motivations, est un tout irréductible à l'ensemble des actions fines et discrètes du comportement = **valeur hédonique**

SKINNER : conditionnement opérant = méthode de conditionnement répondant à un contrôle de l'expérimenté, positif ou négatif

Les représentations mentales

TOLMAN : rongeurs dans labyrinthe = carte mentale ou représentation interne (modèle interne)

- **Source d'apprentissage** = représentation élaborée au fur et à mesure
- **Comportement adapté non rigide**

2 .LES SCIENCES COGNITIVES

Emergence des sciences cognitives

- **Les conférences Macy**

= série de conférences sur plusieurs années (1946-53), transversales (mathématiciens, logiciens, neurobiologistes, anthropologues, sociologies, psychologues, économistes, philosophes, ...)

→ **But** = identifier une science générale du fonctionnement de l'esprit

La cybernétique

Norbert WIENER (balisticien) : veut permettre à un missile de modifier sa trajectoire en fonction des données qu'il recevait au fur et à mesure en provenance de sa cible du grec « kubernêtikê » qui signifie « art de gouverner »

→ **Systèmes artificiels ET biologiques qui s'autorégulent**

Simulation : science des automates

Rétroaction : homéostasie

Calculabilité : élaborations

L'informatique et l'IA

Analogie relative entre les systèmes humains et informatiques

Métaphore informatique (psychologues cognitivistes) :

- **Mémoire à long terme** = disque dur
- **Mémoire à court terme** = mémoire vive
- **Raisonnement, prise de décision** = processeur

Limites :

- Émotions
- Apprentissage/plasticité cérébrale ?

Psychologie cognitive

Naissance des sciences cognitives : 1940-50

Psychologie cognitive : 1956

- **Conférence au MIT:** psychologues, linguistes, informaticiens
- **3 publications historiques :** Georges MILLER, Jérôme BRUNER, Noam CHOMSKY

MILLER : The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on Our Capacity for Processing Information

→ **Le fameux empan mnésique : 7 +/- 2**

CHOMSKY : traitement du langage, structuration innée du système nerveux à la communication/au langage

1960 : création du Harvard Center for Cognitive Studies

Neurosciences cognitives

Terme qui apparaît fin des années 70 lors d'une discussion entre MILLER et GAZZANIGA

- s'intéresser aux mécanismes, aux bases cérébrales qui les sous-tendent, à leur expression
- Comment « le cerveau fait jaillir l'esprit »

Interdisciplinarité +++

- Psychologues, neuropsychologues
- Neuroimageurs
- Neurobiologistes
- Linguistes
- Neurologues
- Informaticiens ...

II. LES MEMOIRES

1. LE MODELE SPI DE TULVING

KentCochrane(1982)

→ Lésions cérébrales hémorragiques post-traumatiques Lésions majoritairement hippocampiques

Observations neuropsychologiques :

- **Connaît de nombreux faits objectifs de sa vie** (DDN, nom des parents, vacances passées, écoles fréquentées)
- **Mémoire spatiale rétrograde préservée** (sait placer Paris, sa ville de naissance, ...)
- **Amnésie antérograde sévère** : difficultés à apprendre de nouvelles informations
- **Amnésie rétrograde dissociée** :
 - ⇒ Incapacité à se rappeler les événements personnellement vécus (remises de diplômes, mariage, ...) test de la photo de mariage
 - ⇒ A des connaissances générales et scolaires sur le monde équivalentes à un sujet sain

Conclusions des observations

Les connaissances de NN (KC) sur son propre passé semblent avoir la même qualité expérientielle impersonnelle que ses connaissances sur le reste du monde (Tulving)

Parvient à encoder une information pendant 2 minutes (puis oubli = amnésie antérograde)

Amnésie de tous les « épisodes » de sa vie, exception faite des expériences vécues dans les 2 minutes précédentes (notion de « mémoire à court terme »)

Connaissances préservées sur le temps physique

Connaissances altérées avec le temps subjectif (vit dans un présent permanent)

Liens des entretiens Tulving/KC : [https://www.youtube.com/watch?v=](https://www.youtube.com/watch?v=https://www.youtube.com/watch?v=mvWjahGfONk)
<https://www.youtube.com/watch?v=mvWjahGfONk>

Le modèle SPI de Tulving (1985)

= **sériel, parallèle et indépendant**

= **il existe différents types de mémoires, chacune organisée au sein d'un réseau neuronal indépendant Il distingue (d'après EBBINGHAUS, 1885) :**

- **La mémoire procédurale**
 - ⇒ Habiletés motrices, cognitives et perceptives (ex: vélo) Non déclarative
- **La mémoire sémantique**
 - ⇒ Connaissances générales sur le monde
 - ⇒ Déclarative
- **La mémoire épisodique**
 - ⇒ Événements personnellement vécus, ponctuels, associés à une « scène » bien particulière
 - ⇒ Déclarative

NB : 1983 : 2 mémoires: propositionnelle (verbalisable) et non propositionnelle (non verbalisable)

Notion de hiérarchisation

Les mémoires peuvent être classées selon différents niveaux de conscience :

- **Mémoire épisodique <-> conscience auto noétique (N)**
= aspect identitaire, « conscience propre »
- **Effort volontaire de rappel, stratégies de recherche ; capacité à percevoir le temps = chronognosie**
- **Mémoire sémantique <-> conscience noétique (1 an)**
= l'objet est différent (permet donc de faire une association entre deux objets)
- **Accès « spontané » à la conscience**
- **Mémoire procédurale <-> conscience anoétique (2 ans)**
= absence de conscience de la connaissance(automatisme)
- **Influence le comportement sans accès à la conscience**

Pourquoi « SPI » ?

Selon TULVING, quel que soit le système de mémoire :

3 processus obligatoires :

1. **Encodage** = perception de l'information, décodage, compréhension
2. **Stockage** = processus par lequel l'information va subsister (théorie de la « cellule mère »)
3. **Récupération** = processus par lequel l'information est réaccédée à la conscience

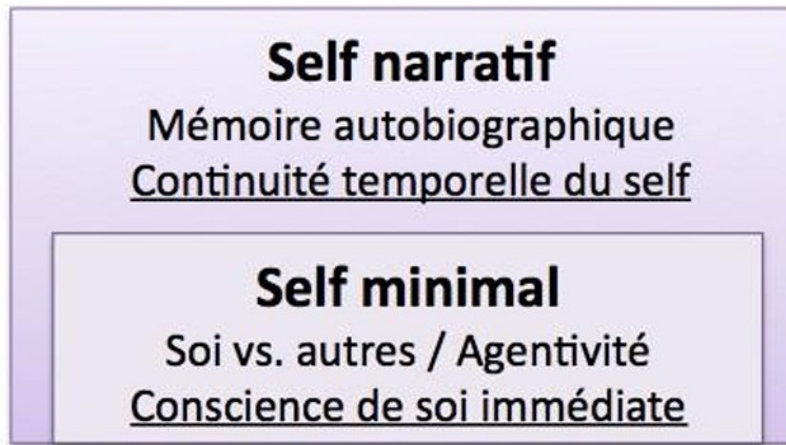
L'encodage est sériel = pour que l'information soit encodée dans un système mnésique, elle doit « sortir » par le processus d'encodage

Le stockage est parallèle = les informations sont stockées dans différents systèmes

La récupération est indépendante = les informations des systèmes peuvent être récupérées sans impliquer d'autres informations

2. LES MODELES DU SELF

Le modèle du self de Gallagher



Modèle du self (Gallagher, 2000)

Le modèle du self de Conway

CONWAY, 2004 : pourquoi ne se souvient-on pas de tout ?

La cognition est conduite par des buts, des objectifs

Suppose un self conceptuel

→ **système de mémoire motivée** → **système de mémoire du self (SMS)**

2 composantes :

- **Working self** = self de travail = **mémoire de travail** (mémorisation ou rejet d'un événement)
- **Base des connaissances autobiographiques** (souvenirs épisodiques et sémantiques)

3 propriétés :

- Cohérence
- Correspondance
- Souvenirs récents et à long terme

Les propriétés

- **La cohérence**

Mémoire humaine = **composante majeure de l'identité du soi (self)** ; les événements forgent notre identité
MAIS existence d'objectifs de vie

Nécessité d'une cohérence avec ce que je veux être

→ **Maintien de la cohérence** = **aspect pénétrant et invasif** (soutenu par de nombreuses études neuropsychologiques, par les disputes de couple, ...)

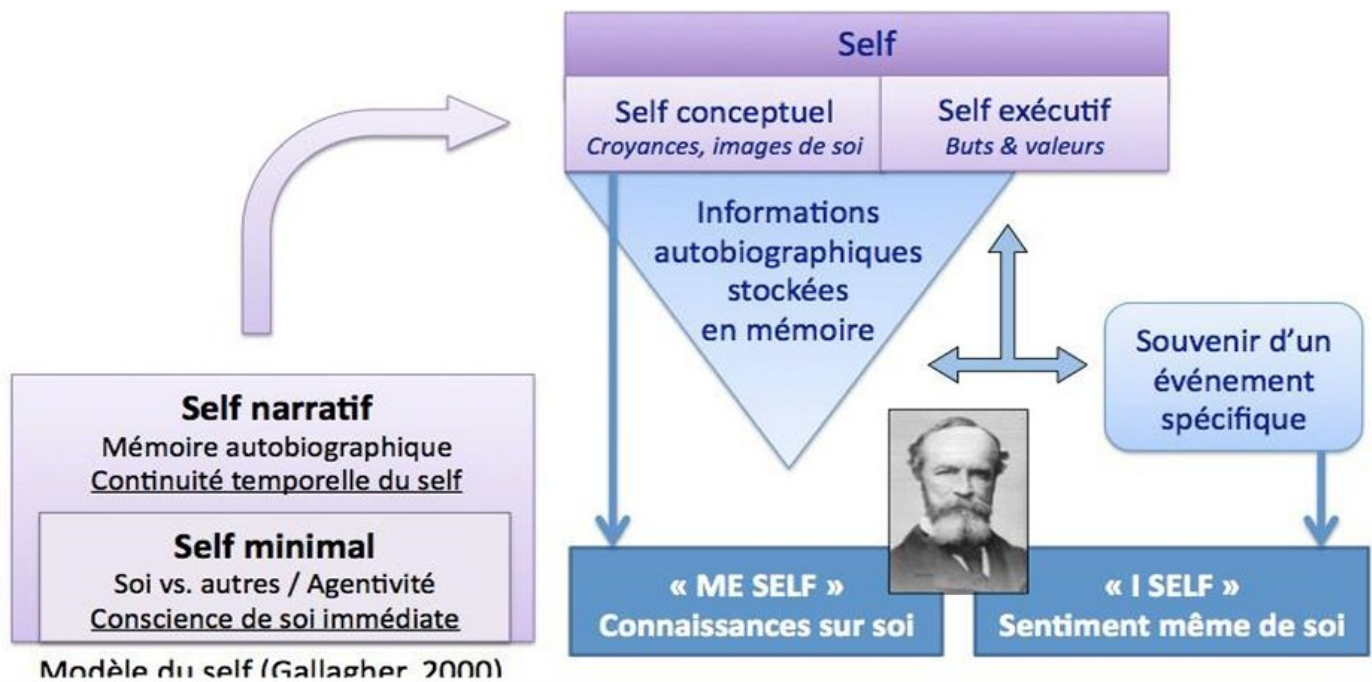
- **La correspondance**

Les souvenirs doivent quand même correspondre en partie à la réalité des faits (problèmes de stockage, de récupération, multiples demandes contradictoires)

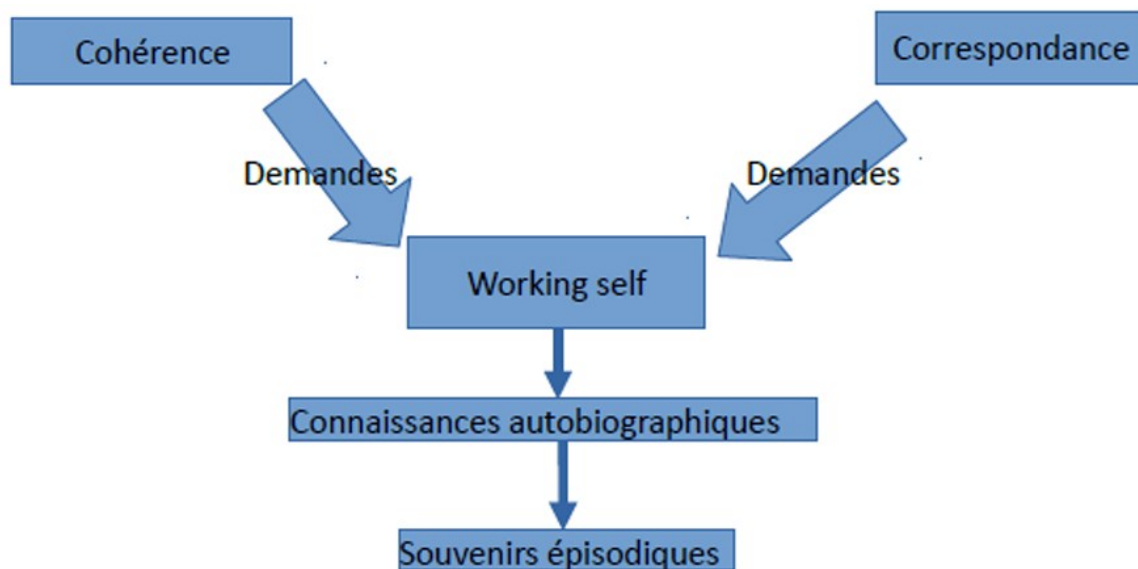
- **Souvenirs à long et court terme**

Distinction : **souvenirs peu importants**, ne rentrant pas dans les objectifs → **court terme** (ex. du diplôme)

Le modèle du self de Conway



Le working self



La schizophrénie : un trouble du self ?

! n'est PAS un trouble de la personnalité multiple

- Trouble de l'identité prédominant
- Hallucinations ++

→ Perte de l'unité, altération de l'identité personnelle et du sens de soi

Etudes :

- **Souvenirs mal codés** (expérience subjective appauvrie) → affaiblissement du « I self »
- **Emotion liée aux souvenirs mal codée** (altération de l'expérience de soi au moment présent) → défaut de construction du « Me self »
- **Implications psychothérapeutiques...**

3. LES AUTRES TYPES DE MEMOIRE

⇒ Mémoire de travail & amorçage perceptif

Mémoire de travail

= forme de mémoire à court terme permettant une manipulation de l'information

→ Empan mnésique 7 +/- 2 direct ou indirect



Mémoire perceptive

Mémoire implicite qui sous-tend des effets d'amorçage

- **Amorçage positif** : l'amorce a un lien direct avec le stimulus

Ex : tête de crocodile derrière un mur = il y a un crocodile derrière ce mur

- **Amorçage par répétition**: stimulus présentés de façon répétée

Ex : deuxième écoute d'une musique, deuxième visionnage d'un film